

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 13: Sistema Anticolisión de a Bordo (TCAS II)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 337-366) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIO DE INTERROGACIÓN Y PARÁMETRO TAU

El TCAS II (Versión 7.1) interroga a los transpondedores Modo C y Modo S de aeronaves cercanas en 1.030 MHz y escucha en 1.090 MHz. En lugar de calcular distancias puras, calcula el TIEMPO hasta el punto de máximo acercamiento (CPA), denominado Tau:

- Cálculo de Tau: $\text{Tau} = \text{Distancia de separación} / \text{Velocidad de cierre relativa (Closure Rate)}$.
- Traffic Advisory (TA): Tau entre 20 y 48 segundos. Símbolo: Círculo Ámbar relleno. Audio: 'Traffic, Traffic'. Alerta preventiva para búsqueda visual.
- Resolution Advisory (RA): Tau entre 15 y 35 segundos. Símbolo: Cuadrado Rojo relleno. Audio con orden evasiva vertical: 'Climb, Climb' o 'Descend, Descend'.

2. PROTOCOLO REGLAMENTARIO DE CUMPLIMIENTO DE RA

Parámetro de Respuesta RA	Exigencia Reglamentaria Oficial EASA / OACI
Tiempo Máximo de Respuesta (RA Inicial)	El piloto debe iniciar la maniobra en MENOS DE 5 SEGUNDOS
Tiempo de Respuesta (RA Modificado)	En menos de 2.5 SEGUNDOS (ej. 'Increase Climb')
Factor de Aceleración Aplicado	Aceleración vertical de 0.25 g en RA inicial; 0.35 g en RA modificado
Prevalencia sobre Control ATC	El piloto DEBE OBEDECER AL TCAS RA incluso si contradice al controlador ATC
Plano de Maniobra	El TCAS II SOLO ORDENA MANIOBRAS VERTICALES (nunca ordena virajes de rumbo)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Actuación ante un TCAS RA

Paso 1: Si suena un Resolution Advisory ('Climb' o 'Descend'): Desconecta inmediatamente el piloto automático. Paso 2: Ajusta la actitud de vuelo en menos de 5 segundos para situar el símbolo del avión fuera de la zona roja sombreada del variómetro (y dentro de la zona verde). Paso 3: Si el controlador aéreo te da una orden contraria (ej. ATC dice 'descend' y TCAS dice 'climb'): OBEDECE AL TCAS y desacata la orden de ATC. Paso 4: Notifica por radio tan pronto sea viable: '[Callsign], TCAS RA'. Paso 5: Una vez finalizado el conflicto y sonado 'Clear of Conflict', regresa a la autorización ATC y comunica: '[Callsign], Clear of Conflict, returning to FL...'.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Maniobra de Escape del TCAS II (ECQB)

¿Qué tipo de maniobras de resolución evasiva (RA) puede ordenar el sistema TCAS II?

- [A]: Virajes coordinados a derecha o izquierda con hasta 30° de alabeo.
- [B]: Maniobras exclusivamente en el plano vertical (ascenso o descenso). (CORRECTA)
- [C]: Reducciones bruscas de velocidad mediante despliegue de aerofrenos.
- [D]: Virajes combinados de rumbo y alabeo coordinado en 3 dimensiones.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

El sistema TCAS II actual (incluso en versión 7.1) carece de autoridad para calcular desvíos laterales de separación. Todas las indicaciones de resolución (RA) son estrictamente verticales (Climb, Descend, Level Off, Maintain). Opción B correcta.